



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา	สกลนคร
เลขที่.....	๑๔๕๐
วันที่.....	๓๑ ส.ค. ๖๙
เวลา.....	๐๗.๕๖

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

ที่ พด.๓๑๓/๒๕๖๙

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์
เลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

ตามคำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ที่ ๓๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นางสาวอัมรรัตน์ พิทักษ์วาปี)

ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)

กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศีล)

กรรมการและเลขานุการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2570

หน้า 1/12

รหัสครุภัณฑ์ 003/2570

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จำนวน 1 ชุด

ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์	จำนวน 1 ชุด	ประกอบด้วย
1. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์	จำนวน 4 ชุด	
2. เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์	จำนวน 4 ชุด	
3. เครื่องเชื่อมทิก เอซี ดีซี ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์	จำนวน 4 ชุด	
4. เครื่องเชื่อมมิกแมก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 270 แอมป์	จำนวน 4 ชุด	
5. เครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ ขนาด 1500 วัตต์	จำนวน 1 ชุด	
6. เครื่องเจาะตั้งพื้น	จำนวน 2 ชุด	
7. เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ	จำนวน 4 ชุด	
8. โต๊ะฝึกปฏิบัติงานเชื่อม	จำนวน 4 ชุด	
9. เวอร์เนียคาลิเปอร์	จำนวน 70 ชุด	
10. เวอร์เนียไฮเกจ	จำนวน 5 ชุด	
มีรายละเอียดดังนี้		
1. รายละเอียดทั่วไป		
ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์เป็นเครื่องสำหรับงานเชื่อม ซึ่งงานเชื่อมเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้า โดยการผสมผสานระหว่างโลหะเข้าด้วยกันหรือติดกัน เป็นเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงให้กับช่างเชื่อมในการเชื่อมโลหะ หรือเหล็ก โดยวิธีการทำงานของ ตู้เชื่อมไฟฟ้าจะใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์กของไฟฟ้าหลอมให้โลหะหรือเหล็ก		
2. รายละเอียดทางเทคนิค		
2.1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์	มีรายละเอียดดังนี้	
2.1.1 สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Rate Input Voltage 220V $\pm$ 15% (Single Phase)		
2.1.2 สามารถใช้ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า Frequency 50/60 Hz		
2.1.3 กำลังไฟฟ้า Rate Input Power Capacity ไม่น้อยกว่า 7.78 kVA		
2.1.4 กำลังไฟฟ้าขณะเชื่อม Rate Output Voltage ไม่น้อยกว่า 28.6 V		
2.1.5 แรงดันไฟขณะเปิดเครื่อง Open Circuit Voltage (OCV) ไม่น้อยกว่า 79 $\pm$ 5% V		
2.1.6 สามารถจ่ายกระแสไฟเชื่อมสูงสุด Output Current ไม่น้อยกว่า 215 แอมแปร์		
2.1.7 กำลังไฟฟ้าที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง No-Load Loss ไม่น้อยกว่า 40 W		
2.1.8 มี Duty Cycle 60% ที่ไม่น้อยกว่า 215 แอมแปร์ และ 100% ที่ไม่น้อยกว่า 170 แอมแปร์		
2.1.9 มีระบบ Anti Stick ช่วยป้องกันคีมจับลวดเชื่อมเสียหาย เมื่อลวดติดชิ้นงาน		
2.1.10 มีปุ่มกดปรับตั้ง Hot Start ช่วยให้การเริ่มต้นอาร์คง่ายขึ้น สามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 - 100		
2.1.11 มีปุ่มกดปรับตั้ง Arc Force ช่วยป้องกันลวดเชื่อมติดชิ้นงาน สามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 - 100		
2.1.12 มีระบบ VRD (Voltage Reducing Device) แรงดันไฟขณะพักการเชื่อม ไม่เกิน 20 V		

(นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี)
ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์ 003/2570

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จำนวน 1 ชุด

- 2.1.13 ประสิทธิภาพ Efficiency ไม่น้อยกว่า 85%
- 2.1.14 ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า Power Factor ไม่น้อยกว่า 0.93
- 2.1.15 ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม Index of Protection ไม่น้อยกว่า IP23
- 2.1.16 ระดับความเป็นฉนวน Insulation Class ไม่น้อยกว่า Class F
- 2.1.17 อุปกรณ์ควบคุมเป็นชนิด Advance IGBT
- 2.1.18 มีฟังก์ชัน Auto Save Energy ระบบประหยัดไฟอัตโนมัติ
- 2.1.19 ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ HDPE Case ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด
- 2.1.20 เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 Energy Saving จากกระทรวงพลังงาน
- 2.1.21 อุปกรณ์ประกอบ
 - 2.1.21.1 ชุดสายเชื่อมไฟฟ้าพร้อมคีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า พร้อมข้อต่อแบบสกรู จำนวน 1 ชุด
 - 2.1.21.2 ชุดสายกราวด์พร้อมคีมจับชิ้นงาน พร้อมข้อต่อแบบสกรู ป้องกันการอาร์ค จำนวน 1 ชุด
 - 2.1.21.3 หน้ากากกันแสงเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ ชนิด True Color Lens ยี่ห้อเดียวกับเครื่องเชื่อม จำนวน 1 ชุด
 - 2.1.21.4 ถุงมือหนัง เอี่ยมหนัง ปลอกแขนหนัง จำนวน 1 ชุด
 - 2.1.21.5 ลวดเชื่อมรูปไฟฟ้า เกรด E6013 ขนาด 2.6 มม. จำนวน 1 ลัง
 - 2.1.21.6 ลวดเชื่อมรูปไฟฟ้า เกรด E6013 ขนาด 3.2 มม. จำนวน 1 ลัง
- 2.1.22 สินค้าที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า CE หรือ FCC หรือ UL โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- 2.1.23 เป็นเครื่องที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- 2.1.24 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้า ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันในวันเสนอราคา
- 2.1.25 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 2.1.26 ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 2.2 เครื่องเชื่อมทิกะบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์ มีรายละเอียดดังนี้
 - 2.2.1 สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC220V $\pm 15\%$ หรือดีกว่า
 - 2.2.2 ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า 50/60 Hz
 - 2.2.3 กำลังไฟฟ้าขาเข้า ไม่น้อยกว่า 5.06 kVA
 - 2.2.4 แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง Open Circuit Voltage ไม่น้อยกว่า 50 V

(นางสาวอมรรัตน์ พัทธกษาปี)
ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศิลป์)
กรรมการและเลขานุการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2570

หน้า 3/12

รหัสครุภัณฑ์ 003/2570

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จำนวน 1 ชุด

- 2.2.5 กระแสไฟฟ้าขาเข้าขณะเชื่อม Rate Input Current ไม่น้อยกว่า 23.0 A
- 2.2.6 แรงดันไฟฟ้าขณะเชื่อม Rate Output Voltage ไม่น้อยกว่า 18.6 V
- 2.2.7 กำลังไฟฟ้าที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง No-Load Loss ไม่น้อยกว่า 40 W
- 2.2.8 วิธีการเริ่มต้นอาร์ก Arc-Striking เป็นชนิด HF
- 2.2.9 กระแสไฟเชื่อม Output Current Range ต่ำสุดไม่มากกว่า 10 แอมป์ และสูงสุดไม่น้อยกว่า 215 แอมป์
- 2.2.10 มี Duty Cycle 60% ที่ไม่น้อยกว่า 215 แอมป์ และ 100% ที่ไม่น้อยกว่า 167 แอมป์
- 2.2.11 ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม Index of Protection ไม่น้อยกว่า IP23
- 2.2.12 ระดับความเป็นฉนวน Insulation Class ไม่น้อยกว่า Class F
- 2.2.13 มีฟังก์ชัน Down Slope 1 – 10 วินาที
- 2.2.14 มีฟังก์ชัน 2T และ 4T
- 2.2.15 ตัวเครื่องภายนอกเป็นวัสดุชนิด HDPE ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด หรือดีกว่า
- 2.2.16 เป็นเครื่องที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงาน
- 2.2.17 อุปกรณ์ประกอบ
 - 2.2.17.1 ชุด TIG Torch พร้อมสายเชื่อม จำนวน 1 ชุด
 - 2.2.17.2 สายดินพร้อมคีมจับสายดิน จำนวน 1 ชุด
 - 2.2.17.3 เกจวัดแรงดันก๊าซอาร์กอน จำนวน 1 ชุด
 - 2.2.17.4 Collet ขนาด 1.6 มม. จำนวน 10 ตัว
 - 2.2.17.5 Collet ขนาด 2.4 มม. จำนวน 10 ตัว
 - 2.2.17.6 Collet Body ขนาด 1.6 มม. จำนวน 10 ตัว
 - 2.2.17.7 Collet Body ขนาด 2.4 มม. จำนวน 10 ตัว
 - 2.2.17.8 นมหนูเซรามิก #4 จำนวน 10 ตัว
 - 2.2.17.9 นมหนูเซรามิก #5 จำนวน 10 ตัว
 - 2.2.17.10 นมหนูเซรามิก #6 จำนวน 10 ตัว
 - 2.2.17.11 นมหนูเซรามิก #7 จำนวน 10 ตัว
 - 2.2.17.12 นมหนูเซรามิก #8 จำนวน 10 ตัว
 - 2.2.17.13 ทังสเตนสีแดง ขนาด 1.6 มม. จำนวน 10 เส้น
 - 2.2.17.14 ทังสเตนสีแดง ขนาด 2.4 มม. จำนวน 10 เส้น
 - 2.2.17.15 ลวดเติมอาร์กอนเหล็ก เกรด ER70 ขนาด 2.4 มม. จำนวน 5 กก.
 - 2.2.17.16 ลวดเติมอาร์กอนสแตนเลส เกรด ER308L ขนาด 2.4 มม. จำนวน 5 กก.
 - 2.2.17.17 ถังก๊าซอาร์กอนพร้อมเนื้อก๊าซ ขนาด 6 คิว จำนวน 1 ถัง

(นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี)
ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์ 003/2570

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จำนวน 1 ชุด

- 2.2.17.18 หน้ากากกันแสงเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ ชนิด True Color Lens ยี่ห้อเดียวกับเครื่องเชื่อม
จำนวน 1 ชุด
- 2.2.17.19 ปกอกแขน เฝ้ายมหนัง ถุงมือหนัง จำนวน 1 ชุด
- 2.2.18 สินค้าที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า CE หรือ FCC หรือ UL โดยให้ยื่นเอกสาร
รับรองขณะเข้าเสนอราคา
- 2.2.19 เป็นเครื่องที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการประกันงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยให้ยื่นเอกสารรับรอง
ขณะเข้าเสนอราคา
- 2.2.20 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้า ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย
ต้องแสดงเอกสารยืนยันในวันเสนอราคา
- 2.2.21 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย โดยให้ยื่น
ขณะเข้าเสนอราคา
- 2.2.22 ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading
and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 2.3 เครื่องเชื่อมทิก เอช ดี ซี ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์ มีรายละเอียดดังนี้
- 2.3.1 สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input Voltage 220V $\pm$ 15% (1 Phase) หรือดีกว่า
- 2.3.2 สามารถใช้ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า Frequency 50/60 Hz
- 2.3.3 กำลังไฟฟ้าขาเข้า Rate Input Power Capacity ไม่น้อยกว่า 5.06 kVA
- 2.3.4 แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง Open Circuit Voltage (OCV) ไม่น้อยกว่า 56 V
- 2.3.5 กระแสไฟฟ้าขาเข้าขณะเชื่อม Rate Input Current ไม่น้อยกว่า 23 แอมแปร์
- 2.3.6 แรงดันไฟขณะเชื่อม Rate Output Voltage ไม่น้อยกว่า 18.6 V
- 2.3.7 กำลังไฟฟ้าที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง No-Load Loss ไม่น้อยกว่า 40 W
- 2.3.8 วิธีการเริ่มต้นอาร์ค Arc-Striking เป็นชนิด HF
- 2.3.9 สามารถจ่ายกระแสไฟเชื่อม Output Current ต่ำสุดไม่มากกว่า 10 แอมแปร์ และสูงสุดไม่น้อยกว่า 215
แอมแปร์
- 2.3.10 มี Duty Cycle 60% ที่ไม่น้อยกว่า 215 แอมแปร์ และ 100% ที่ไม่น้อยกว่า 167 แอมแปร์
- 2.3.11 ประสิทธิภาพ Efficiency ไม่น้อยกว่า 85%
- 2.3.12 ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า Power Factor ไม่น้อยกว่า 0.93
- 2.3.13 ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม Index of Protection ไม่น้อยกว่า IP23
- 2.3.14 ระดับความเป็นฉนวน Insulation Class ไม่น้อยกว่า Class F
- 2.3.15 สามารถเชื่อมได้ทั้ง AC และ DC
- 2.3.16 สามารถเชื่อมได้ทั้ง TIG และ MMA (ARC)

(นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี)
ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ



คุณลักษณะเฉพาะหลักสูตรประจำปี พ.ศ. 2570

หน้า 5/12

รหัสหลักสูตร 003/2570

ชื่อหลักสูตร ชุติปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จำนวน 1 ชุด

- 2.3.17 มีฟังก์ชัน Arc Force ป้องกันลวดเชื่อมติดชิ้นงาน
- 2.3.18 มีฟังก์ชัน Down Slope หน่วงเวลาขาลงหลังการเชื่อม ตั้งแต่ 0 – 10 วินาที
- 2.3.19 มีฟังก์ชัน 2T (Manual) และ 4T (Auto)
- 2.3.20 มีฟังก์ชัน Pre – Flow Time ควบคุมเวลาปล่อยก๊าซก่อนการเชื่อม ตั้งแต่ 0 – 2 วินาที
- 2.3.21 มีฟังก์ชัน Post Gas หรือ Gas After Flow ควบคุมเวลาปล่อยก๊าซหลังการเชื่อม ตั้งแต่ 1 – 10 วินาที
- 2.3.22 มีฟังก์ชัน Clean Width หรือ Clean Area Width ตั้งแต่ 20 – 80%
- 2.3.23 มีฟังก์ชัน Pulse Current Range หรือ Basic Current ตั้งแต่ 20 – 90%
- 2.3.24 มีฟังก์ชัน Pulse Frequency ตั้งแต่ 0.5 – 300 Hz
- 2.3.25 มีฟังก์ชัน Pulse Duty ตั้งแต่ 10 – 90%
- 2.3.26 ตัวเครื่องมีล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีที่วางถังก๊าซด้านหลังเครื่อง พร้อมโช้รัดป้องกันการล้มโดยต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมากับเครื่อง ไม่ใช้การดัดแปลงต่อเติม
- 2.3.27 อุปกรณ์ประกอบ
 - 2.3.27.1 ชุด TIG Torch พร้อมสายเชื่อม จำนวน 1 ชุด
 - 2.3.27.2 ชุดสายเชื่อมไฟฟ้า พร้อมคีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้าพร้อมข้อต่อแบบสกรู ป้องกันการอาร์ค
 - 2.3.27.3 ชุดสายกราวด์พร้อมคีมจับชิ้นงาน พร้อมข้อต่อแบบสกรู ป้องกันการอาร์ค จำนวน 1 ชุด
 - 2.3.27.4 เกจวัดแรงดันอาร์กออน จำนวน 1 ชุด
 - 2.3.27.5 ทั้งสแตนเลสสีแดง ขนาด 1.6 มม. จำนวน 10 เส้น
 - 2.3.27.6 ทั้งสแตนเลสสีแดง ขนาด 2.4 มม. จำนวน 10 เส้น
 - 2.3.27.7 ทั้งสแตนเลสเขียว ขนาด 1.6 มม. จำนวน 10 เส้น
 - 2.3.27.8 ทั้งสแตนเลสเขียว ขนาด 2.4 มม. จำนวน 10 เส้น
 - 2.3.27.9 นมหนูเซรามิก เบอร์ 4 จำนวน 10 ตัว
 - 2.3.27.10 นมหนูเซรามิก เบอร์ 5 จำนวน 10 ตัว
 - 2.3.27.11 นมหนูเซรามิก เบอร์ 6 จำนวน 10 ตัว
 - 2.3.27.12 นมหนูเซรามิก เบอร์ 7 จำนวน 10 ตัว
 - 2.3.27.13 นมหนูเซรามิก เบอร์ 8 จำนวน 10 ตัว
 - 2.3.27.14 COLLET ขนาด 1.6 มม. จำนวน 10 ตัว
 - 2.3.27.15 COLLET ขนาด 2.4 มม. จำนวน 10 ตัว
 - 2.3.27.16 COLLET BODY ขนาด 1.6 มม. จำนวน 10 ตัว
 - 2.3.27.17 COLLET BODY ขนาด 2.4 มม. จำนวน 10 ตัว
 - 2.3.27.18 ลวดเติมอาร์กออน เกรด ER70 ขนาด 2.4 จำนวน 5 กก.
 - 2.3.27.19 ลวดเติมอาร์กออน เกรด 308L ขนาด 2.4 จำนวน 5 กก.

(นางสาวอมรรรัตน์ พิทักษ์วาปี)
ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์ 003/2570

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จำนวน 1 ชุด

- 2.3.27.20 ลวดเติมอาร์กอน เกรด 4043 ขนาด 2.4 จำนวน 2.5 กก.
- 2.3.27.21 ลวดเติมอาร์กอน เกรด 5356 ขนาด 2.4 จำนวน 2.5 กก.
- 2.3.27.22 ถังก๊าซอาร์กอน ขนาด 6 คิว พร้อมเนื้อก๊าซ จำนวน 1 ถัง
- 2.3.27.23 หน้ากากกันแสงเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ ชนิด True Color Lens ยี่ห้อเดียวกับเครื่องเชื่อม
- 2.3.27.24 ถุงมือหนัง เอี้ยมหนัง ปลอกแขนหนัง จำนวน 1 ชุด
- 2.3.28 สินค้าที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า CE หรือ FCC หรือ UL โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- 2.3.29 เป็นเครื่องที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการปฏิบัติงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- 2.3.30 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้า ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันในวันเสนอราคา
- 2.3.31 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 2.3.32 ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 2.4 เครื่องเชื่อมมิกแมก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 270 แอมป์ มีรายละเอียดดังนี้
- 2.4.1 สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input Voltage 220V $\pm$ 15% (Single Phase) หรือดีกว่า
- 2.4.2 สามารถใช้ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า Frequency 50/60 Hz
- 2.4.3 กำลังไฟฟ้า Rate Input Power Capacity ไม่น้อยกว่า 9.39 kVA
- 2.4.4 แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง Open Circuit Voltage (OCV) ไม่น้อยกว่า 50 V
- 2.4.5 สามารถจ่ายกระแสไฟเชื่อมสูงสุด Output Current ไม่น้อยกว่า 270 แอมแปร์
- 2.4.6 กำลังไฟฟ้าที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง No-Load Loss ไม่น้อยกว่า 50 W
- 2.4.7 ความเร็วมอเตอร์ลวดเชื่อม Feeding Speed Adjustment ไม่น้อยกว่า 1.5 – 16 เมตรต่อนาที
- 2.4.8 มี Duty Cycle 60% ที่ไม่น้อยกว่า 270 แอมแปร์ และ 100% ที่ไม่น้อยกว่า 209 แอมแปร์ และมีเอกสารแสดงผลการทดสอบ Duty Cycle ดังกล่าว (Performance Assessment) จากสถาบันที่เชื่อถือได้
- 2.4.9 ประสิทธิภาพ Efficiency ไม่น้อยกว่า 85%
- 2.4.10 ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า Power Factor ไม่น้อยกว่า 0.93
- 2.4.11 ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม Index of Protection ไม่น้อยกว่า IP23
- 2.4.12 ระดับความเป็นฉนวน Insulation Class ไม่น้อยกว่า Class F
- 2.4.13 มีปุ่มปรับ Inductance เกร็งอัตราการหลอมและลดสะเก็ดไฟที่หน้าตัวเครื่อง
- 2.4.14 มีฟังก์ชัน 2T (Manual) และ 4T (Auto)

(นางสาวอมรรัตน์ พัทธกษาปี)
ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์ 003/2570

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จำนวน 1 ชุด

- 2.4.15 ชุด Feed เป็นชนิดแยกจากตัวเครื่อง และมี Cover ครอบป้องกันลวดเชื่อม
- 2.4.16 มีปุ่มกดเพื่อขับลวดออกมาที่ปลายปืนเชื่อม
- 2.4.17 สามารถปรับค่าแรงดันและกระแสไฟในการเชื่อมที่หน้าชุด Feed
- 2.4.18 ตัวเครื่องมีล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีที่วางถังก๊าซด้านหลังเครื่อง พร้อมโช้รัดป้องกันการล้มโดยต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมากับเครื่อง ไม่ใช้การดัดแปลงต่อเติม
- 2.4.19 ด้านหน้าตัวเครื่องมีมือจับเพื่อการลากจูง
- 2.4.20 ด้านหลังตัวเครื่องมีปลั๊กตัวเมียสำหรับเสียบ เกจวัดแรงดัน Co2 ชนิด Heater 220V
- 2.4.21 Roller เป็นชนิด 4 Wheel Drive ควบคุมแนวเชื่อมให้คงที่
- 2.4.22 เครื่องที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นที่สามารถเชื่อม (MIG-MAG) เท่านั้น
- 2.4.23 อุปกรณ์ประกอบ
 - 2.4.23.1 ชุด MIG Torch พร้อมสายชนิด PANA Style EURO Connector จำนวน 1 ชุด
 - 2.4.23.2 ชุดสายกราวด์พร้อมคีมจับขึ้นงาน พร้อมข้อต่อแบบสกรู ป้องกันการอาร์ค จำนวน 1 ชุด
 - 2.4.23.3 เกจวัดแรงดัน Co2 ชนิด Heater 220V จำนวน 1 ชุด
 - 2.4.23.4 Contact Tip PANA ขนาด 0.8 มม. จำนวน 10 ตัว
 - 2.4.23.5 Contact Tip PANA ขนาด 1.2 มม. จำนวน 10 ตัว
 - 2.4.23.6 Nozzle PANA จำนวน 5 ตัว
 - 2.4.23.7 Tip Body PANA จำนวน 10 ตัว
 - 2.4.23.8 ลวดเชื่อม MIG เกรด ER70 ขนาด 0.8 มม. จำนวน 1 ม้วน
 - 2.4.23.9 ลวดเชื่อม MIG เกรด ER70 ขนาด 1.2 มม. จำนวน 1 ม้วน
 - 2.4.23.10 ถังก๊าซ Co2 ขนาด 6 คิว พร้อมเนื้อก๊าซ จำนวน 1 ถัง
 - 2.4.23.11 หน้ากากกันแสงเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติชนิด True Color Lens ยี่ห้อเดียวกับเครื่องเชื่อม จำนวน 1 ชุด
 - 2.4.23.12 ถุงมือหนัง เอี่ยมหนัง ปลอกแขนหนัง จำนวน 1 ชุด
- 2.4.24 สินค้าที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า CE หรือ FCC หรือ UL โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- 2.4.25 เป็นเครื่องที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- 2.4.26 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้า ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันในวันเสนอราคา
- 2.4.27 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(นางสาวอัมรินทร์ พิทักษ์วารี)
ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์ 003/2570

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จำนวน 1 ชุด

2.4.28 ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

2.5 เครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ ขนาด 1500 วัตต์ มีรายละเอียดดังนี้

2.5.1 เลเซอร์ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์

2.5.2 สามารถใช้กับแรงดันไฟเข้า 220V $\pm 15\%$

2.5.3 มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

2.5.4 สามารถตั้งค่าความถี่ (Repeat Frequency) ได้ไม่น้อยกว่า 90,000 Hz

2.5.5 สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน ได้แก่ การเชื่อมหลอมละลาย (Welding), การตัดโลหะ (Cutting), การกำจัดสนิม (Cleaning) และการทำความสะอาดผิวรอยเชื่อม (Welding Seam Cleaning)

2.5.6 ความยาวของคลื่น (Laser Wave Length) ไม่น้อยกว่า 1,060 nm (นาโนเมตร)

2.5.7 ระบบควบคุม มีรายละเอียดดังนี้

2.5.7.1 สามารถปรับตั้งค่าด้วยระบบสัมผัสหน้าจอสขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

2.5.7.2 สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นเมนูเป็นภาษาไทยได้

2.5.8 มีระบบหล่อเย็น สามารถทำความเย็นแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้งานเครื่องได้ต่อเนื่อง และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

2.5.9 มีเครื่องป้องกัน โดยสามารถตั้งค่าการใช้งาน แบบชนิดแยกจากตัวเครื่องเชื่อมเลเซอร์

2.5.10 สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานแบบ เต็มสวด และ ไม่เต็มสวด ได้

2.5.11 สามารถเชื่อมวัสดุอะลูมิเนียมแบบต่อชน ที่ความหนาตั้งแต่ 1.0-3 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

2.5.12 สามารถเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมแบบต่อชน ที่ความหนาตั้งแต่ 0.5-3.0 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

2.5.13 สามารถเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนแบบต่อชน ที่ความหนาตั้งแต่ 0.5-3.0 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

2.5.14 สามารถเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมแบบต่อชน ที่ความหนาตั้งแต่ 0.5-2.5 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

2.5.15 อุปกรณ์ประกอบ

2.5.15.1 ปืนเชื่อมเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด

2.5.15.2 Nozzle สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของชิ้นงานไม่น้อยกว่า 4 รูปแบบ

2.5.15.3 สวดเชื่อมเหล็ก เกรด ER70S-6 ขนาด 0.8 มม. จำนวน 1 ม้วน

2.5.15.4 สวดเชื่อมเหล็ก เกรด ER70S-6 ขนาด 1.2 มม. จำนวน 1 ม้วน

2.5.15.5 สวดเชื่อมสแตนเลส เกรด 308L ขนาด 0.8 มม. จำนวน 1 ม้วน

2.5.15.6 สวดเชื่อมสแตนเลส เกรด 308L ขนาด 1.2 มม. จำนวน 1 ม้วน

2.5.15.7 สวดเชื่อมอะลูมิเนียม เกรด 5356 ขนาด 1.2 มม. จำนวน 1 ม้วน

2.5.15.8 ถังก๊าซอาร์กอน ขนาด 6 คิว พร้อมเนื้อก๊าซ จำนวน 1 ถัง

2.5.15.9 เกร็ดแรงดันอาร์กอน จำนวน 1 ชุด

(นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี)
ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์ 003/2570

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จำนวน 1 ชุด

- 2.5.15.10 แว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์ (Laser Safety Goggles) จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด
- 2.5.15.11 เลนส์ป้องกัน จำนวน 20 อัน
- 2.5.15.12 เลนส์ไฟก๊สเชื่อม จำนวน 2 อัน
- 2.5.15.13 เลนส์ไฟก๊สคลีนนิ่ง จำนวน 2 อัน
- 2.5.15.14 ชุดล้อขับเคลื่อน (Roller) ขนาด 0.8 มม. และ 1.2 มม. จำนวน 1 ชุด
- 2.5.16 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอ
เข้าเสนอราคา
- 2.5.17 ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading
and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา
- 2.5.18 เครื่องมือตรวจเช็คระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
- 2.5.18.1 เป็นชุดตรวจเช็คระบบไฟฟ้าขนาด 4 หลัก ความละเอียดระดับไม่น้อยกว่า 10,000 counts
- 2.5.18.2 สามารถวัด แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความต้านทาน, ความถี่, ความต่อเนื่อง, ไดโอด,
อุณหภูมิ, Capacitance, Zlow-low impedance หรือมากกว่า
- 2.5.18.3 จอแสดงผลแบบ Backlight ที่สามารถปรับค่าได้ ,มีไฟฉายสำหรับส่องสว่างที่ด้านหลังตัวเครื่อง,
ฟังก์ชันอ่านค่าแบบ True RMS และมีฟังก์ชันรองรับการบันทึกข้อมูลแบบบลูทูธ
- 2.5.18.4 มีมาตรฐานความปลอดภัย CAT III 1000V , มีมาตรฐาน CE, UL, CSA รองรับและมีระบบ
ป้องกัน IP67 โดยแสดงหน้าเครื่องอย่างชัดเจน หรือมากกว่า
- 2.5.18.5 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้
ยื่นขอเข้าเสนอราคา
- 2.5.18.6 มีโปรแกรม Manual data logging ได้ไม่น้อยกว่า 100 ค่า และโปรแกรมAuto/event logging
ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ค่า
- 2.5.18.7 สามารถรองรับการวัดความแตกต่างของอุณหภูมิได้
- 2.5.18.8 สามารถวัดค่า Harmonic ratio ได้
- 2.5.18.9 มีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 399 ชั่วโมงโดยแสดงในเอกสารแค็ตตาล็อก
อย่างชัดเจน
- 2.5.18.10 มีสายวัดสัญญาณและคู่มือการใช้งานเครื่องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
- 2.6 เครื่องเจาะตั้งพื้น มีรายละเอียดดังนี้
- 2.6.1 เป็นเครื่องเจาะตั้งพื้น ส่งกำลังด้วยเฟืองหรือสายพาน
- 2.6.2 สามารถเจาะเหล็ก (Drilling) โตสุดขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.
- 2.6.3 แกน Spindle ต้องมีความโตไม่น้อยกว่า Morse taper MT2
- 2.6.4 ความเร็วรอบเพลาชับต่ำสุดไม่มากกว่า 660 รอบ/นาที สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2500 รอบ/นาที

(นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี)
ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์ 003/2570

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จำนวน 1 ชุด

- 2.6.5 มีชั้นความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 5 ชั้น
- 2.6.6 แกนเจาะเคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่า (Quill Travel) ได้ไม่น้อยกว่า 65 มม.
- 2.6.7 ความโตของเสา (Column diameter) ได้ไม่น้อยกว่า 60 มม.
- 2.6.8 โต๊ะงาน (Table) มีขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 200 มม.
- 2.6.9 ฐานเครื่องมีขนาด 160 x 170 มม. มีร่องสำหรับยึดแบบ T-Slot จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ร่อง
- 2.6.10 Motor ขนาดไม่ต่ำกว่า 450W 220 V, 50 Hz พร้อมอุปกรณ์ หรือดีกว่า
- 2.6.11 มีปุ่มหยุดเครื่องฉุกเฉิน
- 2.6.12 อุปกรณ์ประกอบ
 - 2.6.12.1 หัวจับดอกสว่านแบบมือบิดล็อกจับดอกสว่านได้โตสุดไม่ต่ำกว่า 13 มม. จำนวน 1 ชุด
 - 2.6.12.2 ปากกาจับงานสำหรับงานเจาะ ขนาดจับงาน 100 มม. จำนวน 1 ชุด
 - 2.6.12.3 ดอกสว่านไฮสปีด ระบบเมตริก 1.5 – 13 มม. จำนวน 1 ชุด พร้อมกล่องโลหะ

2.7 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ มีรายละเอียดดังนี้

- 2.7.1 เป็นเครื่องเจาะตั้งพื้น สงกำลังด้วยเฟืองหรือสายพาน
- 2.7.2 สามารถเจาะเหล็ก (Drilling) โตสุดขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.
- 2.7.3 แกน Spindle ต้องมีความโตไม่น้อยกว่า Morse taper MT2
- 2.7.4 ความเร็วรอบเพลาชับต่ำสุดไม่มากกว่า 500 รอบ/นาที สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2000 รอบ/นาที
- 2.7.5 มีชั้นความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น
- 2.7.6 แกนเจาะเคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่า (Quill Travel) ได้ไม่น้อยกว่า 50 มม.
- 2.7.7 ความโตของเสา (Column diameter) ได้ไม่น้อยกว่า 40 มม.
- 2.7.8 โต๊ะงาน (Table) มีขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 150 มม.
- 2.7.9 ฐานเครื่องมีขนาด 130 x 150 มม. มีร่องสำหรับยึดแบบ T-Slot จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ร่อง
- 2.7.10 Motor ขนาดไม่ต่ำกว่า 450W 220 V, 50 Hz พร้อมอุปกรณ์ หรือดีกว่า
- 2.7.11 มีปุ่มหยุดเครื่องฉุกเฉิน
- 2.7.12 อุปกรณ์ประกอบ
 - 2.7.12.1 หัวจับดอกสว่านแบบมือบิดล็อกจับดอกสว่านได้โตสุดไม่ต่ำกว่า 12 มม. จำนวน 1 ชุด
 - 2.7.12.2 ปากกาจับงานสำหรับงานเจาะ ขนาดจับงาน 100 มม. จำนวน 1 ชุด
 - 2.7.12.3 ดอกสว่านไฮสปีด ระบบเมตริก 1.5 – 13 มม. พร้อมกล่องโลหะ จำนวน 1 ชุด

2.8 โต๊ะฝึกปฏิบัติงานเชื่อม มีรายละเอียดดังนี้

- 2.8.1 เป็นโต๊ะโลหะสำหรับฝึกปฏิบัติการเชื่อม พร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
- 2.8.2 โต๊ะฝึกปฏิบัติงานเชื่อมผลิตจากวัสดุโลหะพื้นโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.
- 2.8.3 โต๊ะฝึกปฏิบัติงานเชื่อม มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) 600 x 400 x 750 มม.

(นางสาวอมรรัตน์ พัทธกษาปี)
ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์ 003/2570

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จำนวน 1 ชุด

- 2.8.4 ชุดเสาสำหรับจับยึดชิ้นงานทำจากท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางวัดนอกไม่น้อยกว่า 45 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ประกอบติดกับโต๊ะปฏิบัติงาน สามารถหมุนได้รอบตัว และชุดแขนจับยึดชิ้นงานเชื่อมได้ในท่าเชื่อม PF, PC, PE และ H-L045 ชุดแขนจับยึดชิ้นงานทำจากท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางวัดนอกไม่น้อยกว่า 45 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. จำนวน 1 ชุด
- 2.8.5 โต๊ะปฏิบัติงานเชื่อมพ่นสีหรือทาสี เพื่อกันสนิม
- 2.8.6 เป็นโต๊ะที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- 2.8.7 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้า ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันในวันเสนอราคา
- 2.8.8 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 2.8.9 ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 2.9 เวอร์เนียคาลิเปอร์ มีรายละเอียดดังนี้
- 2.9.1 มีช่วงในการวัด ไม่น้อยกว่า 0-150 มิลลิเมตร (0-6 นิ้ว)
- 2.9.2 มีค่าความละเอียด ไม่มากกว่า 0.02 มิลลิเมตร (0.001 นิ้ว)
- 2.9.3 มีค่าความถูกต้อง ไม่มากกว่า ± 0.03 มิลลิเมตร
- 2.9.4 สามารถวัดได้ทั้งวัดนอก วัดใน และ วัดลึก
- 2.9.5 สามารถวัดได้ทั้งหน่วย มิลลิเมตร และ นิ้ว
- 2.9.6 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 2.9.7 ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 2.10 เวอร์เนียไฮเกจ มีรายละเอียดดังนี้
- 2.10.1 มีช่วงในการวัด ไม่น้อยกว่า 0-300 มิลลิเมตร
- 2.10.2 มีค่าความละเอียด ไม่มากกว่า 0.01 มิลลิเมตร
- 2.10.3 มีค่าความถูกต้อง ไม่มากกว่า ± 0.03 มิลลิเมตร
- 2.10.4 มีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบเสาคู่
- 2.10.5 ปลายปากวัดผิวสัมผัสเป็นคาร์ไบด์
- 2.10.6 สามารถอ่านค่าได้ทั้งแบบ BACKWARD และ FORWARD
- 2.10.7 มีการสอบเทียบตาม มอก.17025 หรือเทียบเท่า พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ

(นางสาวอมรรัตน์ พัทธกษาปี)
ประธานกรรมการ

(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ

(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2570

หน้า 12/12

รหัสครุภัณฑ์ 003/2570

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์และงานเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท

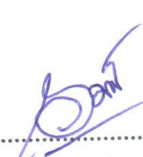
จำนวน 1 ชุด

2.10.8 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอ
เข้าเสนอราคา

2.10.9 ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้านบริการหลังการขาย (Manufacture,
Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการบริการหลังการขายโดยให้ยื่นขอ
เข้าเสนอราคา

3. รายละเอียดอื่น ๆ

- 3.1 มีการอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานหลังจากส่งมอบและตรวจรับโดยทางผู้ใช้งานและทางบริษัทจะนัดวันอบรม
ภายหลังอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากที่สุด
- 3.2 มีคู่มือการใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
- 3.3 ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐานในการให้บริการหลังการขายที่ดี ISO 9001 : 2015 ด้านการผลิตและบริการ
หลังการขายชุดฝึกโดยเฉพาะ (Manufacture, Trading and Service of Training Set) เพื่อประโยชน์ด้านการ
บริการหลังการขายพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- 3.4 รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี


(นางสาวอัมรัตน์ พิทักษ์วาปี)
ประธานกรรมการ


(นายสรฤทธิ์ ราชกรม)
กรรมการ


(นายปณิธาน ใจศีล)
กรรมการและเลขานุการ